

Universidad Regional de Guatemala

Sede San Raymundo

Curso: Base de Datos II

Ing. Hezrie Jirehel Avila Gálvez



Entregable Semana 04/ Estructura de base de datos

Integrantes:

Carlos Orozco – Carnet: 2349077

Gary Ochoa – Carnet: 2349076

Juan Jose Perez – Carnet: 2349044

Bryan Santiagos – Carnet: 2349135

Introducción

El presente documento tiene como finalidad describir las actividades realizadas en el marco del desarrollo del proyecto “Asistencia”, el cual se está llevando a cabo utilizando la base de datos Oracle y la herramienta SQL Developer. Este proyecto forma parte de las prácticas académicas orientadas al fortalecimiento de habilidades en administración de bases de datos y diseño de estructuras relacionales.

Objetivos

Implementar una estructura de base de datos para el proyecto “Asistencia”.

Aplicar conocimientos en la creación de tablespaces, esquemas y tablas en Oracle.

Desarrollar habilidades prácticas en el uso de SQL Developer como entorno de desarrollo.

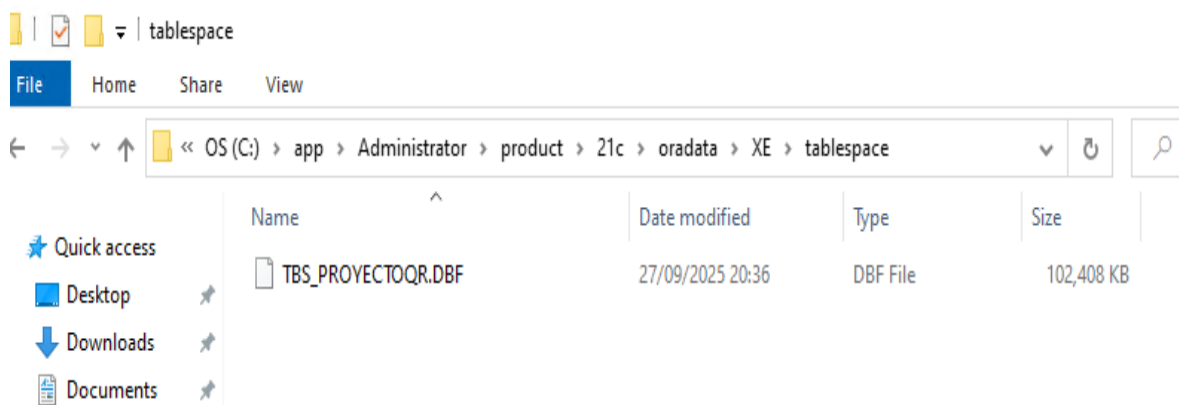
Actividades Realizadas

1. Creación de Tablespace

Se creó un nuevo tablespace dedicado exclusivamente al proyecto “Asistencia”, con el objetivo de separar físicamente los datos y mejorar la administración del almacenamiento.

Se definieron parámetros como tamaño inicial, auto extensión y ubicación del archivo de datos.

- Tablespace creado

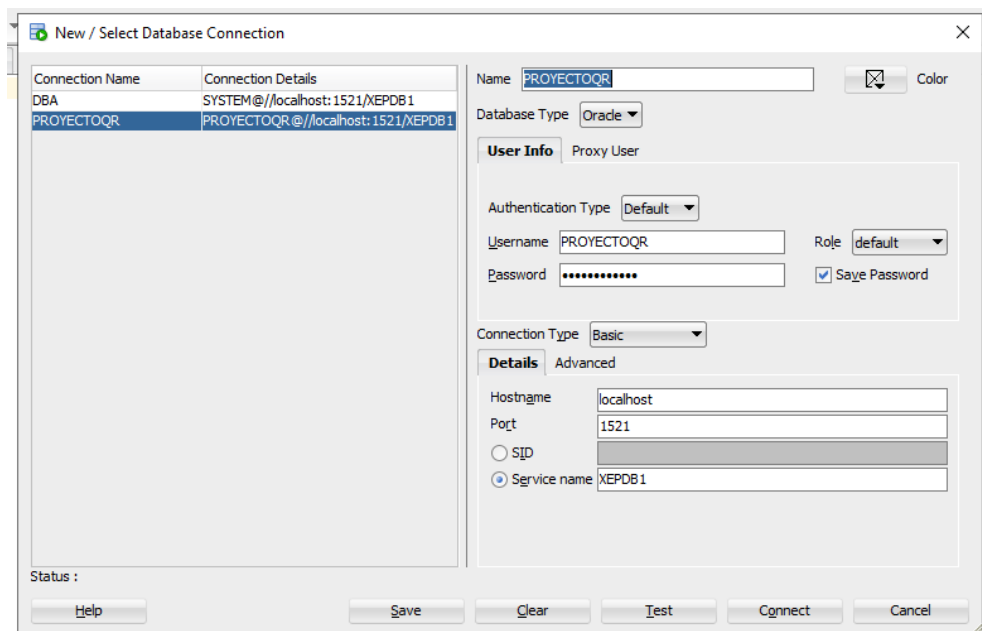


2. Creación de Schema (Usuario)

Se generó un nuevo esquema mediante la creación de un usuario en Oracle, asignándole privilegios necesarios para la gestión de objetos dentro del tablespace.

Se configuraron permisos como CREATE SESSION, CREATE TABLE, y UNLIMITED TABLESPACE.

- Creación de usuario
- Creación de una nueva conexión con el nombre de usuario creado



3. Creación de Tablas

Se diseñaron y crearon las tablas necesarias para el funcionamiento del sistema de asistencia, considerando claves primarias, foráneas y tipos de datos adecuados.

Las tablas fueron creadas dentro del esquema previamente definido, asegurando la correcta organización y normalización de la base de datos.

The screenshot displays the Oracle SQL Developer environment. On the left, the 'Connections' pane shows the 'PROYECTOQR' database selected, with a tree view of its schema objects including Tables (Filtered), Views, Indexes, Packages, Procedures, Functions, Operators, and Queues. The 'Tables (Filtered)' folder is expanded, showing 'AUDITORIAMARCAJES', 'ESTUDIANTES', 'HISTORIALESTUDIANTES', and 'MARCAJES'. Below this, the 'Reports' pane lists various report types like 'About Your Database', 'All Objects', 'Analytic View Reports', 'Application Express', 'ASH and AWR', 'Database Administration', 'Data Dictionary', 'Data Dictionary Reports', and 'Data Modeler Reports'. The main workspace is divided into two panes: 'Worksheet' and 'Query Builder'. The 'Query Builder' pane contains the following SQL query:

```
SELECT TABLE_NAME
FROM USER_TABLES;
```

Below the query, the 'Query Result' pane shows the execution status: 'All Rows Fetched: 4 in 0.199 seconds'. The results are displayed in a table with one column, 'TABLE_NAME', and four rows of data:

TABLE_NAME
1 ESTUDIANTES
2 MARCAJES
3 HISTORIALESTUDIANTES
4 AUDITORIAMARCAJES

Conclusión

Las actividades realizadas representan un avance significativo en la implementación del proyecto “Asistencia”. La correcta creación del tablespace, el esquema y las tablas proporciona una base sólida para el desarrollo de futuras funcionalidades. Además, se fortalecieron competencias técnicas en el manejo de Oracle y SQL Developer, herramientas fundamentales en el ámbito del desarrollo de bases de datos.